

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

近似アルゴリズム — 離散最適化問題への効果的アプローチ —

岡山 大輝

January 5, 2026

兵庫県立大学大学院 情報科学研究科 (ad25r010@guh.u-hyogo.ac.jp)

施設配置問題と局所探索アルゴリズム

容量制限のないメトリック施設配置問題 (Uncapacitated Metric Facility Location)

本発表では、容量制限のないメトリック施設配置問題を考える。

- $\mathcal{F}$: 施設集合, $\mathcal{D}$: 需要 (顧客) 集合
- 各施設 $i \in \mathcal{F}$ には開設コスト $f_i \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ が与えられている
- $\mathcal{F} \cup \mathcal{D}$ 上に関数

$$c: (\mathcal{F} \cup \mathcal{D}) \times (\mathcal{F} \cup \mathcal{D}) \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

が定義されている

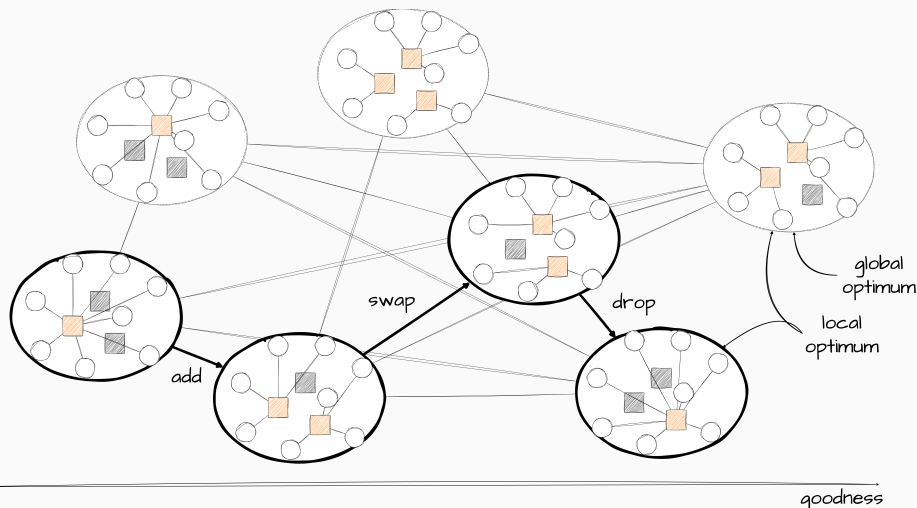
- 関数 $c(\cdot, \cdot)$ はメトリック条件 (非負性・対称性・三角不等式) を満たす

目的: 開設コストと割り当てコストの総和を最小化する

$$\min_{S \subseteq \mathcal{F}, \sigma: \mathcal{D} \rightarrow S} \left(\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma(j)j} \right)$$

施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

適当な非空集合から開始し，追加／削除／交換移動をコストが改善する限り繰り返す．

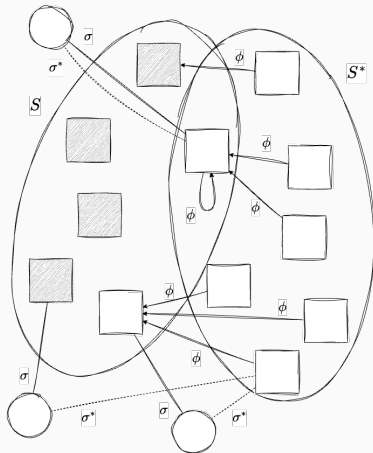


準備：記法

局所最適解 (S, σ) と最適解 (S^*, σ^*) を任意に一つずつ固定する.

- $\sigma: \mathcal{D} \rightarrow S$: 局所最適解の割り当て関数
- $\sigma^*: \mathcal{D} \rightarrow S^*$: 最適解の割り当て関数
- $\phi: S^* \rightarrow S$: 最適解の各施設に対して, 局所最適解の最も近い施設を対応付ける関数
- $\phi^{-1}(i) = \{i^* \in S^* \mid \phi(i^*) = i\}$

-
- 局所最適解の割り当てコスト: $C = \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma(j)} j$
 - 局所最適解の開設コスト: $F = \sum_{i \in S} f_i$
 - 最適解の割り当てコスト: $C^* = \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma^*(j)} j$
 - 最適解の開設コスト: $F^* = \sum_{i \in S^*} f_i$



局所最適解の解析

施設配置問題に対する局所最適解の性質

Lemma (割り当てコスト, Korupolu, Plaxton, and Rajaraman 2000)

局所最適解 (S, σ) に対して, $C \leq F^* + C^* = \text{OPT}$ が成立する.

Lemma (開設コスト, Arya et al. 2004)

局所最適解 (S, σ) に対して, $F \leq F^* + 2C^*$ が成立する.

Theorem (Arya et al. 2004)

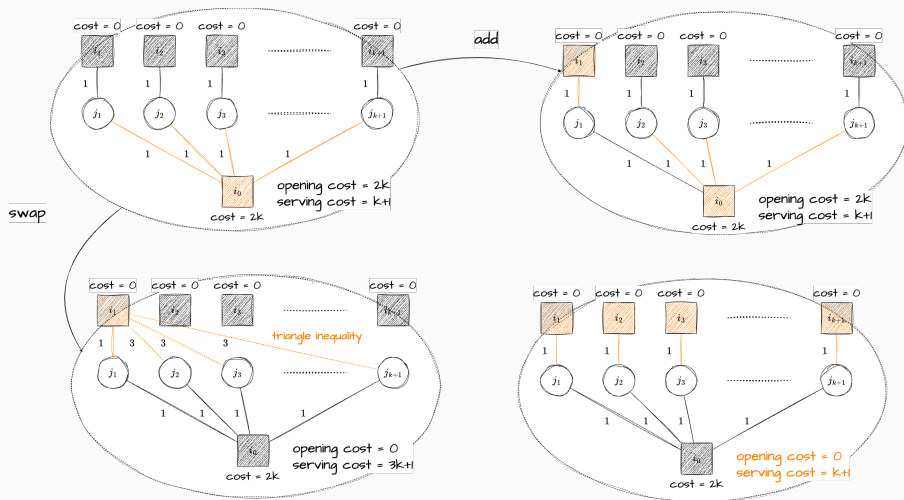
施設配置問題の局所最適解 (S, σ) の総コストは, 高々 3OPT である.

Proof. 局所最適解の総コストは $C + F$ であり, 上の 2 つの補題より,

$$C + F \leq (F^* + C^*) + (F^* + 2C^*) = 2F^* + 3C^* \leq 3F^* + 3C^* = 3\text{OPT}.$$

施設配置問題に対する局所最適解のタイトな例

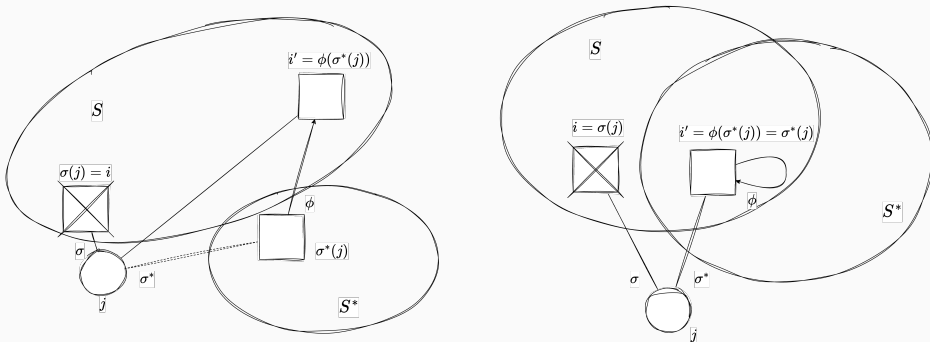
局所最適解の総コストが最適値の少なくとも $3 - o(1)$ 倍になる例 (Arya et al. 2004).



準備：再割当てにおけるコストの増加分の上界

Lemma (再割当てにおけるコストの増加分の上界)

$\sigma(j) = i$ である利用者 j について，施設 i が $i' = \phi(\sigma^*(j))$ と異なるとする．このとき，利用者 j を（施設 i から）施設 i' に再割り当てしたときのコストの増加分 $(c_{i'j} - c_{ij})$ は，高々 $2c_{\sigma^*(j)j}$ である．

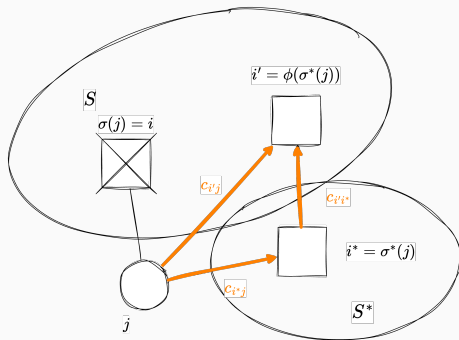


左は $c_{i'j} - c_{ij} \approx 2c_{\sigma^*(j)j}$ になる例．右のように $S \cap S^*$ の施設が i' になる場合もある．

準備：再割当てにおけるコストの増加分の上界

Lemma (再割当てにおけるコストの増加分の上界)

$\sigma(j) = i$ である利用者 j について，施設 i が $i' = \phi(\sigma^*(j))$ と異なるとする．このとき，利用者 j を（施設 i から）施設 i' に再割り当てしたときのコストの増加分 $(c_{i'j} - c_{ij})$ は，高々 $2c_{\sigma^*(j)j}$ である．



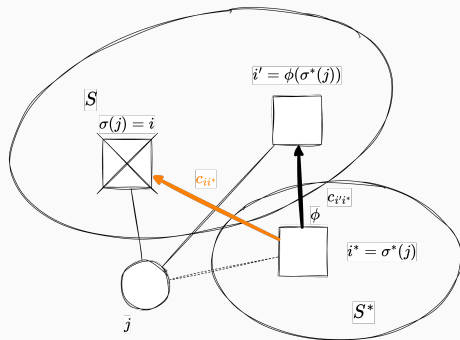
Proof. $i^* = \sigma^*(j)$ とする．
三角不等式と ϕ の定義から，

$$c_{i'j} \leq c_{i'i^*} + c_{i^*j}$$

準備：再割当てにおけるコストの増加分の上界

Lemma (再割当てにおけるコストの増加分の上界)

$\sigma(j) = i$ である利用者 j について，施設 i が $i' = \phi(\sigma^*(j))$ と異なるとする．このとき，利用者 j を（施設 i から）施設 i' に再割り当てしたときのコストの増加分 $(c_{i'j} - c_{ij})$ は，高々 $2c_{\sigma^*(j)j}$ である．



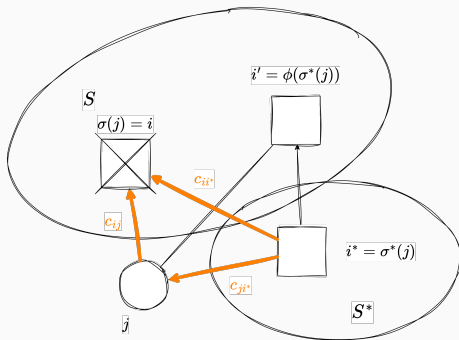
Proof. $i^* = \sigma^*(j)$ とする．
三角不等式と ϕ の定義から，

$$\begin{aligned} c_{i'j} &\leq c_{i'i^*} + c_{i^*j} \\ &\leq c_{ii^*} + c_{i^*j} \end{aligned}$$

準備：再割当てにおけるコストの増加分の上界

Lemma (再割当てにおけるコストの増加分の上界)

$\sigma(j) = i$ である利用者 j について，施設 i が $i' = \phi(\sigma^*(j))$ と異なるとする．このとき，利用者 j を（施設 i から）施設 i' に再割り当てしたときのコストの増加分 $(c_{i'j} - c_{ij})$ は，高々 $2c_{\sigma^*(j)j}$ である．



Proof. $i^* = \sigma^*(j)$ とする．
三角不等式と ϕ の定義から，

$$\begin{aligned} c_{i'j} &\leq c_{i'i^*} + c_{i^*j} \\ &\leq c_{ii^*} + c_{i^*j} \\ &\leq (c_{ij} + c_{ji^*}) + c_{i^*j} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow c_{i'j} - c_{ij} \leq 2c_{i^*j}.$$

Lemma (開設コスト, Arya et al. 2004)

局所最適解 (S, σ) に対して, $F \leq F^* + 2C^*$ が成立する.

Key idea. 局所最適解の施設集合に対して施設を削除, (最適解の施設集合の施設を) 追加・交換することによって得られる不等式を足し合わせる

$$\underbrace{(\text{施設の開閉に伴うコストの変化}) + (\text{割り当ての変化に伴うコストの変化})}_{\text{局所最適解とその近傍解のコストの差}} \geq 0$$

$-f_i$ (削除), f_{i^*} (追加), $-f_i + f_{i^*}$ (交換)

概ね $2c_{\sigma^*(j)j}$ で上から抑えられる

Lemma (開設コスト, Arya et al. 2004)

局所最適解 (S, σ) に対して, $F \leq F^* + 2C^*$ が成立する.

Sketch of the Proof.¹

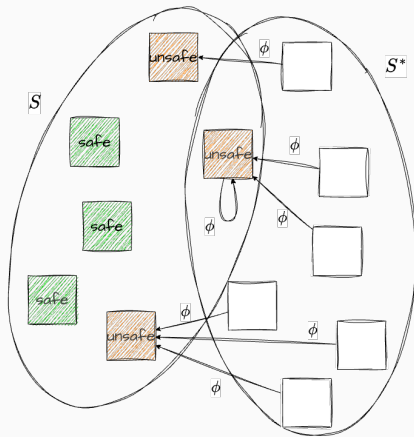
1. S の各施設を (再割り当ての補題を即座に利用できるかという点で) 安全, 安全でない施設に分類
2. 安全な各施設に対して削除移動を考え, 安全な施設の開設コストの上界を得る
3. 安全でない各施設に対して (対応する最適解の施設の / との) 追加 / 交換移動を考え, 安全でない施設の開設コストの上界を得る
4. 以上の上界を全て足し合わせて, 開設コストの上界を得る

$$f_i \leq \sum_{j \in D: \sigma(j)=i} 2c_{\sigma^*(j)}j$$

$$f_i \leq \sum_{i^* \in \phi^{-1}(i)} f_{i^*} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i} 2c_{\sigma^*(j)}j$$

¹本発表では Gupta and Tangwongsan 2008 によって再構成された証明に基づいて説明する.

準備：安全な施設と安全でない施設



Definition (安全な施設)

施設 $i \in S$ が**安全**であるとは、最適解の全ての施設 $i^* \in S^*$ について、

$$\phi(i^*) \neq i$$

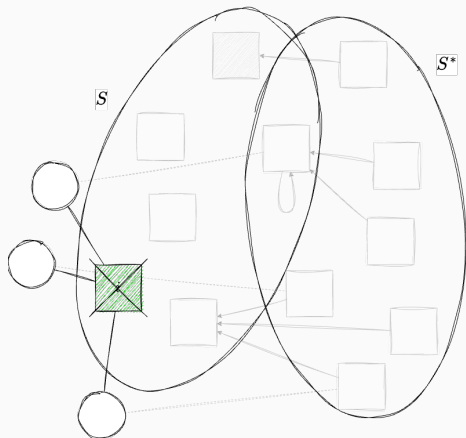
が成立することである。つまり、 $\phi^{-1}(i) = \emptyset$ であることを意味する。

逆に、ある施設 $i^* \in S^*$ について、

$$\phi(i^*) = i$$

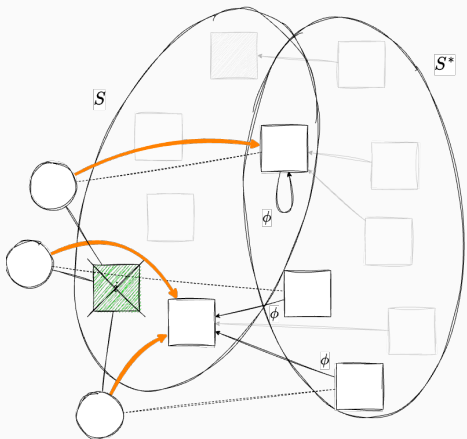
が成立する場合、施設 i を**安全でない**とよぶ。

安全な施設の開設コストの上界：削除移動による不等式の導出



- 安全な施設 $i \in S$ を一つ選び削除
- 局所最適解において i に割り当てられていた各利用者 $j : \sigma(j) = i$ について,

安全な施設の開設コストの上界：削除移動による不等式の導出



- 安全な施設 $i \in S$ を一つ選び削除
- 局所最適解において i に割り当てられていた各利用者

$j : \sigma(j) = i$ について,

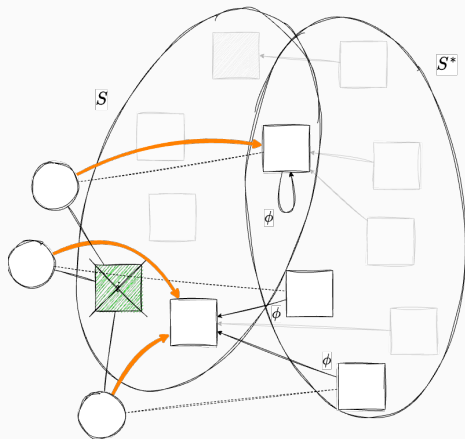
↓

最適解において j が割り当てられていた施設 $\sigma^*(j)$ に最も近い S の施設 $\phi(\sigma^*(j))$ ($\neq i$) に割り当てる

安全の定義

i が安全 $\stackrel{\text{def}}{\iff} \forall i^* \in S^*, \phi(i^*) \neq i$

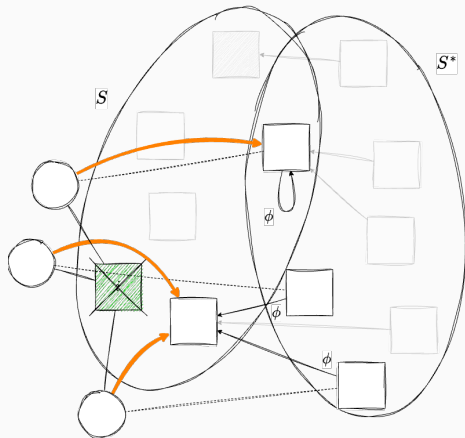
安全な施設の開設コストの上界：削除移動による不等式の導出



次式が得られる：

$$\begin{aligned}
 & \underbrace{\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma(j)} j}_{\text{局所最適解 } (S, \sigma) \text{ のコスト}} \\
 & \left(\leq \underbrace{S - \{i\} \text{ の下で最適な割り当てをした解のコスト}}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解のコスト}} \right) \\
 & \leq \underbrace{\sum_{i \in S \setminus \{i\}} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D} : \sigma(j) \neq i} c_{\sigma(j)} j + \sum_{j \in \mathcal{D} : \sigma(j) = i} c_{\phi(\sigma^*(j))} j}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解の割り当てをいじった解のコスト}}
 \end{aligned}$$

安全な施設の開設コストの上界：削除移動による不等式の導出



次式が得られる：

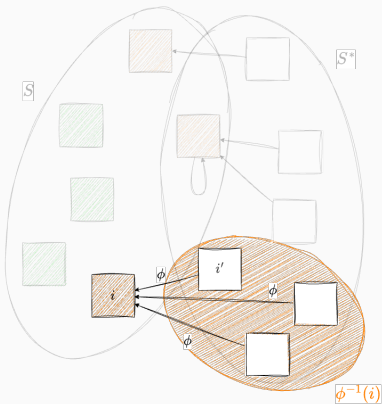
$$\underbrace{\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma(j)} j}_{\text{局所最適解 } (S, \sigma) \text{ のコスト}}$$

$$\begin{aligned} & \left(\underbrace{\leq S - \{i\} \text{ の下で最適な割り当てをした解のコスト}}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解のコスト}} \right) \\ & \leq \underbrace{\sum_{i \in S \setminus \{i\}} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j) \neq i} c_{\sigma(j)} j + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j) = i} c_{\phi(\sigma^*(j))} j}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解の割り当てをいじった解のコスト}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f_i \leq \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j) = i} (c_{\phi(\sigma^*(j))} j - c_{\sigma(j)} j)$$

$$\leq \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j) = i} 2c_{\sigma^*(j)} j \quad \because \text{再割り当ての補題}$$

安全でない施設の開設コストの上界：施設に対応する最適解の施設集合



安全でないの定義

i が安全でない $\stackrel{\text{def}}{\iff} \exists i^* \in S^*, \phi(i^*) = i$

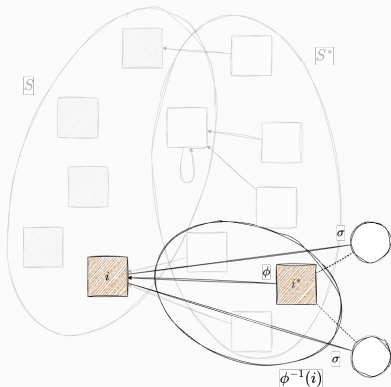
- 安全でない施設 i を固定
- i に対し i' を定義

$$i' := \arg \min_{i^* \in \phi^{-1}(i)} c_{i^*i}$$

今後の展開

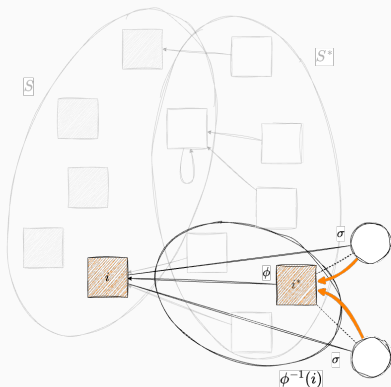
- $\phi^{-1}(i) \setminus i'$ の各施設の追加移動， i と i' の交換移動を考える
- 得られた $|\phi^{-1}(i)|$ 個の不等式を足し合わせ， i の開設コストの上界を得る

安全でない施設の開設コストの上界：追加移動による不等式の導出



- 施設 $i^* \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i\}$ を開設
- 局所最適解において i に、さらに最適解において i^* に割り当てられていた各利用者 $j : \sigma(j) = i$ and $\sigma^*(j) = i^*$ について、

安全でない施設の開設コストの上界：追加移動による不等式の導出



- 施設 $i^* \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}$ を開設
- 局所最適解において i に、さらに最適解において i^* に割り当てられていた各利用者 $j : \sigma(j) = i$ and $\sigma^*(j) = i^*$ について、

↓

i から i^* に割り当てる

安全でない施設の開設コストの上界：追加移動による不等式の導出

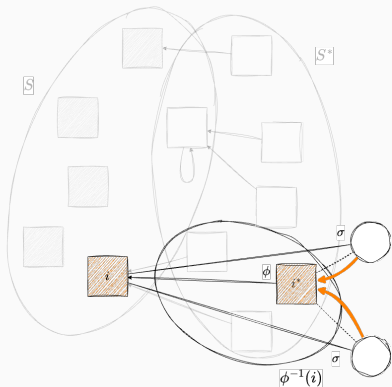
次式が得られる：

$$\underbrace{\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma(j)} j}_{\text{局所最適解 } (S, \sigma) \text{ のコスト}}$$

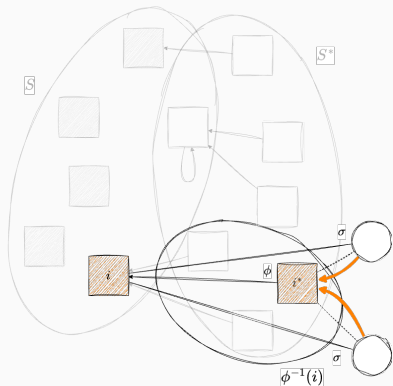
局所最適解 (S, σ) のコスト

$$\left(\underbrace{\leq S \cup \{i^*\} \text{ の下で最適な割り当てをした解のコスト}}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解のコスト}} \right)$$

$$\begin{aligned} \leq & \sum_{i \in S \cup \{i^*\}} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} c_{\sigma(j)} j \\ & + \underbrace{\sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} c_{\sigma^*(j)} j}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解の割り当てをいじった解のコスト}} \end{aligned}$$



安全でない施設の開設コストの上界：追加移動による不等式の導出



$$\underbrace{\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma(j)} j}_{\text{局所最適解 } (S, \sigma) \text{ のコスト}}$$

$$\left(\underbrace{\leq S \cup \{i^*\} \text{ の下で最適な割り当てをした解のコスト}}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解のコスト}} \right)$$

$$\begin{aligned} \leq & \sum_{i \in S \cup \{i^*\}} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} c_{\sigma(j)} j \\ & + \underbrace{\sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} c_{\sigma^*(j)} j}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解の割り当てをいじった解のコスト}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 0 \leq f_{i^*} + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} (c_{\sigma^*(j)} j - c_{\sigma(j)} j)$$

【再掲】安全でない施設の開設コストの上界：施設に対応する最適解の施設集合

安全でないの定義

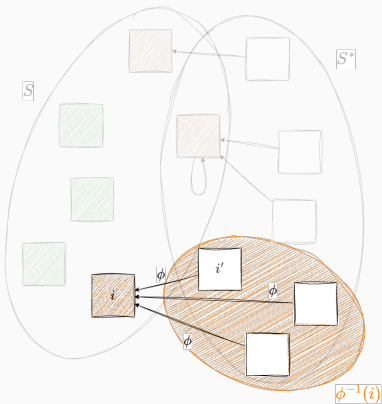
i が安全でない $\stackrel{\text{def}}{\iff} \exists i^* \in S^*, \phi(i^*) = i$

- 安全でない施設 i を固定
- i に対し i' を定義

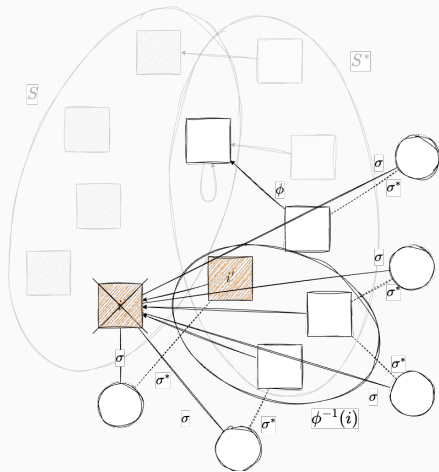
$$i' := \arg \min_{i^* \in \phi^{-1}(i)} c_{i^*i}$$

今後の展開

- $\phi^{-1}(i) \setminus i'$ の各施設の追加移動，
 i と i' の交換移動を考える $\leftarrow$ next
- 得られた $|\phi^{-1}(i)|$ 個の不等式を足し
合わせ， i の開設コストの上界を得る

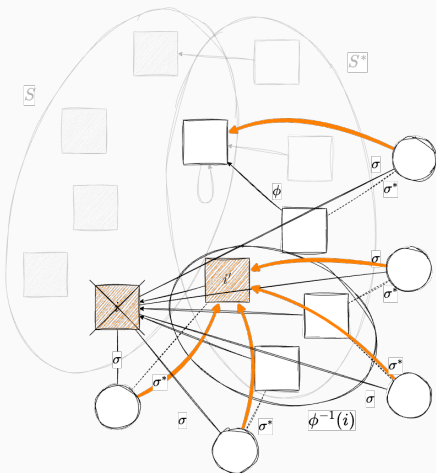


安全でない施設の開設コストの上界：交換移動による不等式の導出



- i を閉鎖し，施設 i' を開設
- 局所最適解において i に割り当てられていた各利用者 $j : \sigma(j) = i$ について，

安全でない施設の開設コストの上界：交換移動による不等式の導出



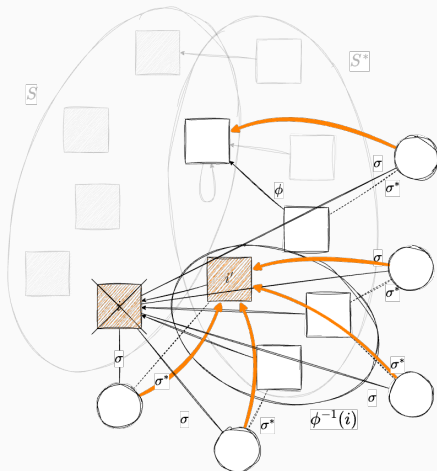
- i を閉鎖し，施設 i' を開設
- 局所最適解において i に割り当てられていた各利用者
 $j : \sigma(j) = i$ について，
 - $\sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)$ であれば，
 j を i' に割り当てる
 - $\sigma^*(j) \notin \phi^{-1}(i)$ であれば，
 j を $\phi(\sigma^*(j)) (\neq i)$ に割り当てる

再割り当て補題が適用できる利用者 ↗

定義の言い換え

$$\sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \iff \phi(\sigma^*(j)) = i$$

安全でない施設の開設コストの上界：交換移動による不等式の導出



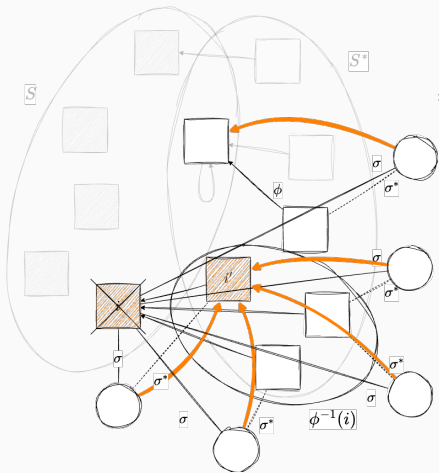
$$\underbrace{\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in D} c_{\sigma(j)} j}_{\text{局所最適解 } (S, \sigma) \text{ のコスト}}$$

$$\left(\underbrace{\leq S \cup \{i'\} \setminus \{i\} \text{ の下で最適な割り当てをした解のコスト}}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解のコスト}} \right)$$

$$\begin{aligned} \leq & \sum_{i \in S \cup \{i'\} \setminus \{i\}} f_i + \sum_{j \in D: \sigma(j) \neq i} c_{\sigma(j)} j \\ & + \sum_{j \in D: \sigma(j) = i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} c_{i'j} \\ & + \sum_{j \in D: \sigma(j) = i \text{ and } \sigma^*(j) \notin \phi^{-1}(i)} c_{\phi(\sigma^*(j))j} \end{aligned}$$

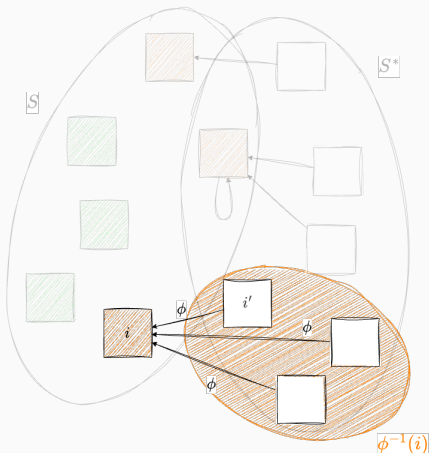
(S, σ) の近傍解の割り当てをいじった解のコスト

安全でない施設の開設コストの上界：交換移動による不等式の導出



$$\begin{aligned}
 \Rightarrow f_i &\leq f_{i'} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\
 &+ \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin \phi^{-1}(i)} (c_{\phi(\sigma^*(j))j} - c_{\sigma(j)j}) \\
 &\leq f_{i'} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\
 &+ \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin \phi^{-1}(i)} 2c_{\sigma^*(j)j}
 \end{aligned}$$

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (1/3)



各 $i^* \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}$ に対する追加移動で

$$0 \leq f_{i^*} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j})$$

i と i' に対する交換移動で

$$\begin{aligned} f_i &\leq f_{i'} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ &\quad + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin \phi^{-1}(i)} 2c_{\sigma^*(j)j} \end{aligned}$$

得た、計 $|\phi^{-1}(i)|$ 個の不等式を足し合わせる。

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (2/3)

$$\begin{aligned}
 f_i &\leq \sum_{i^* \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} \left(f_{i^*} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) \right) \\
 &\quad + f_{i'} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\
 &\quad + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin \phi^{-1}(i)} 2c_{\sigma^*(j)j} \\
 &= \sum_{i^* \in \phi^{-1}(i)} f_{i^*} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) \quad \because i' \in \phi^{-1}(i) \\
 &\quad + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\
 &\quad + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin \phi^{-1}(i)} 2c_{\sigma^*(j)j}
 \end{aligned}$$

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (3/3)

中央の二項の和に注目すると,

$$\begin{aligned} & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ = & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + c_{i'j} - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \end{aligned}$$

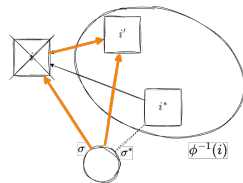
安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (3/3)

中央の二項の和に注目すると,

$$\begin{aligned}
 & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\
 = & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + c_{i'j} - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\
 \leq & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + (c_{\sigma^*(j)j} + 2c_{\sigma(j)j}) - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} 2c_{\sigma^*(j)j}
 \end{aligned}$$

$c_{i'j}$ について, 三角不等式より

$$c_{i'j} \leq c_{i'\sigma(j)} + c_{\sigma(j)j}$$



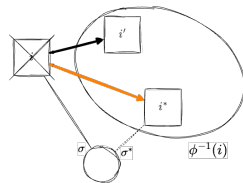
安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (3/3)

中央の二項の和に注目すると,

$$\begin{aligned} & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ = & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + c_{i'j} - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ \leq & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + (c_{\sigma^*(j)j} + 2c_{\sigma(j)j}) - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} 2c_{\sigma^*(j)j} \end{aligned}$$

i' の定義より

$$\begin{aligned} c_{i'j} & \leq c_{i'\sigma(j)} + c_{\sigma(j)j} \\ & \leq c_{\sigma^*(j)\sigma(j)} + c_{\sigma(j)j} \end{aligned}$$



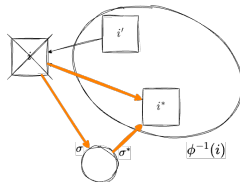
安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (3/3)

中央の二項の和に注目すると,

$$\begin{aligned}
 & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\
 = & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + c_{i'j} - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\
 \leq & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + (c_{\sigma^*(j)j} + 2c_{\sigma(j)j}) - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} 2c_{\sigma^*(j)j}
 \end{aligned}$$

再度三角不等式より

$$\begin{aligned}
 c_{i'j} & \leq c_{i'\sigma(j)} + c_{\sigma(j)j} \\
 & \leq c_{\sigma^*(j)\sigma(j)} + c_{\sigma(j)j} \\
 & \leq (c_{\sigma^*(j)j} + c_{j\sigma(j)}) + c_{\sigma(j)j}
 \end{aligned}$$



安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (3/3)

中央の二項の和に注目すると,

$$\begin{aligned}
 & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\
 = & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + c_{i'j} - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\
 \leq & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + (c_{\sigma^*(j)j} + 2c_{\sigma(j)j}) - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} 2c_{\sigma^*(j)j} \\
 = & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} 2c_{\sigma^*(j)j} + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} 2c_{\sigma^*(j)j} \\
 = & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} 2c_{\sigma^*(j)j}
 \end{aligned}$$

最終的に次式を得る.

$$f_i \leq \sum_{i^* \in \phi^{-1}(i)} f_{i^*} + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} 2c_{\sigma^*(j)j} + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin \phi^{-1}(i)} 2c_{\sigma^*(j)j}$$

開設コストの上界

安全な各施設に対して

$$f_i \leq \sum_{j \in D: \sigma(j)=i} 2c_{\sigma^*(j)}j$$

安全でない各施設に対して,

$$f_i \leq \sum_{i^* \in \phi^{-1}(i)} f_{i^*} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i} 2c_{\sigma^*(j)}j$$

以上の上界を S の各施設について全て足し合わせることで, 補題が得られる. □

Lemma (開設コスト, Arya et al. 2004)

局所最適解 (S, σ) に対して, $F \leq F^* + 2C^*$ が成立する.

Break time!

局所探索アルゴリズムの実装

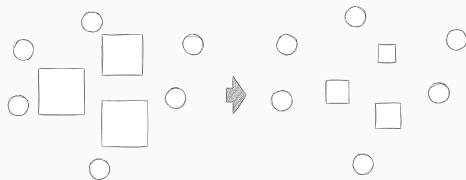
施設配置問題に対する改良された局所探索アルゴリズム

Theorem (Charikar and Guha 2005)

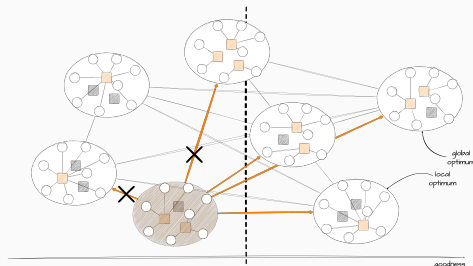
施設配置問題に対して、任意の定数 $\varepsilon > 0$ に対し、入力と $1/\varepsilon$ の多項式時間で $1 + \sqrt{2} + \varepsilon$ 倍の近似解を求めるスキームが存在する。

Key Ideas.

- 開設コストを適切にスケール



- 近傍への移動に閾値を設定する



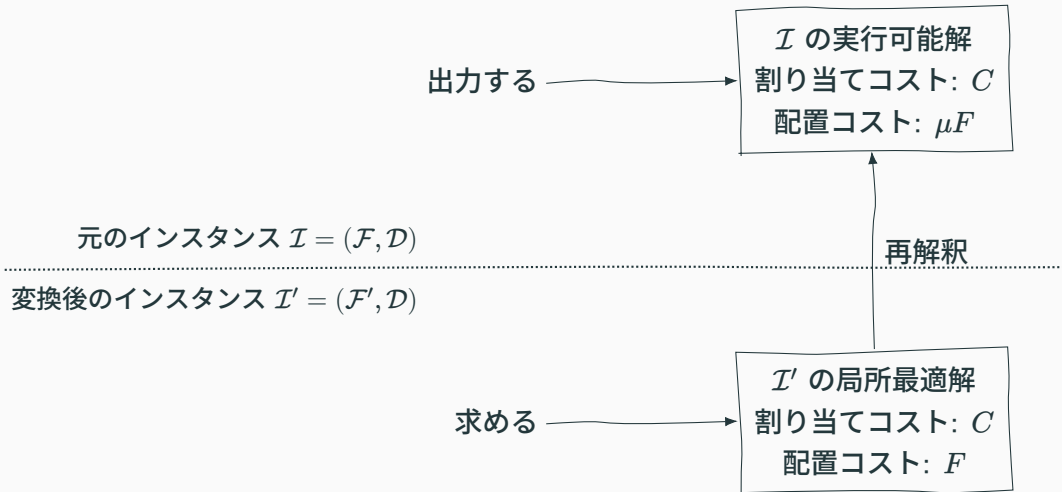
改良点①：開設コストのスケーリング

- 任意の定数 $\mu > 0$ に対し，各施設 i の開設コストを $f'_i = f_i/\mu$ でスケール
- スケーリング後の開設コスト f'_i を用いて局所探索アルゴリズムを実行
- 得られた解をそのまま元のインスタンスの解として出力

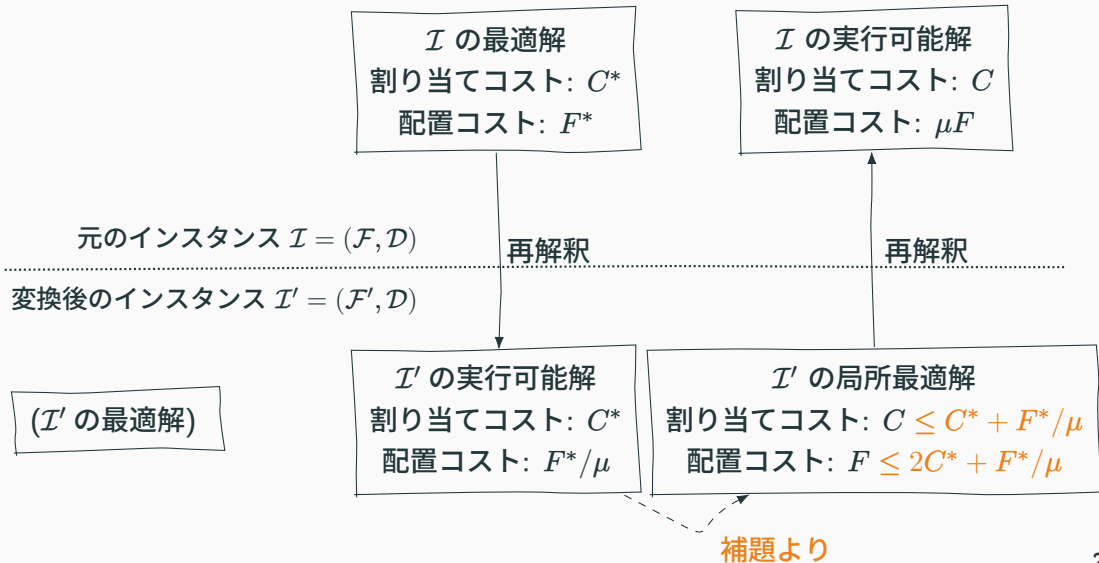
Lemma (開設コストのスケーリングによる近似比の改善)

スケーリングによって得られた解の総コストは高々 $(1 + \sqrt{2})\text{OPT}$ である．

改良点①：近似比の解析の概要



改良点①：近似比の解析の概要



改良点①：近似比の解析

Lemma (開設コストのスケーリングによる近似比の改善)

スケーリングによって得られた解の総コストは高々 $(1 + \sqrt{2})\text{OPT}$ である.

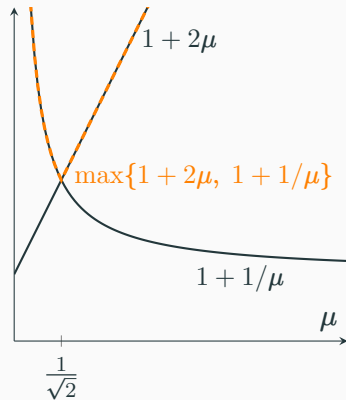
$$\underbrace{C + \mu F}_{\text{得られた解の総コスト}} \leq (C^* + F^*/\mu) + \mu(2C^* + F^*/\mu)$$
$$= (1 + 2\mu)C^* + (1 + 1/\mu)F^*$$

右辺の係数の最大値を最小化（係数が均衡）するように μ を選ぶ. $\mu = 1/\sqrt{2}$ のとき,

$$C + \mu F \leq (1 + \sqrt{2})(C^* + F^*) = (1 + \sqrt{2})\text{OPT}$$

が得られる.

□



改良点②：近傍への移動に閾値を設ける

- 任意の定数 $0 < \delta < 1$ に対し，現在の解のコストが $1 - \delta$ 倍以下になるような近傍への移動のみを許可
- そのような解が近傍に存在しない場合，アルゴリズムを終了

Lemma (閾値付きの近傍探索による反復回数と近似比)

コストが全て整数であると仮定する．任意の定数 $\varepsilon > 0$ と初期値 M に対し，高々 $\mathcal{O}(|\mathcal{F}| \log M / \varepsilon)$ 回の反復で，近似比が高々 $3 + \varepsilon$ の解を求める方法が存在する．

改良点②：反復回数の解析

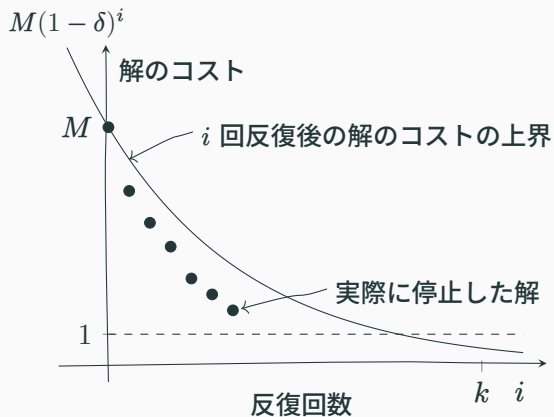
反復回数の上界

コストが全て整数であると仮定する．初期解のコストを M とすると，反復回数は高々 $\mathcal{O}(\log M/\delta)$ 回である．

Proof. k を $M(1 - \delta)^k < 1$ を満たす整数とする．

最適解のコストが 0 でない限り，任意の実行可能解のコストは少なくとも 1 であるため，高々 k 回の反復でアルゴリズムは停止する．

実際の反復回数 $< k$



改良点②：反復回数の解析

反復回数の上界

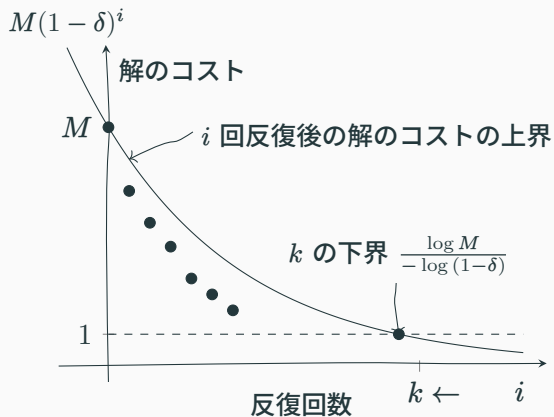
コストが全て整数であると仮定する．初期解のコストを M とすると，反復回数は高々 $\mathcal{O}(\log M/\delta)$ 回である．

Proof. k を $M(1-\delta)^k < 1$ を満たす整数とする．

上式を満たす最小の整数 $k_{\min}$ について考える．

$$k_{\min} = \left\lceil \frac{\log M}{-\log(1-\delta)} \right\rceil \leq 1 + \frac{\log M}{\delta}$$

($-\log(1-\delta) \geq \delta$ を利用) となるため，反復回数は高々 $\mathcal{O}(\log M/\delta)$ 回である．



改良点②：近似比解析への影響

反復終了時の解の近似比

反復終了時の解の総コストは高々 $3/(1 - 2\delta|\mathcal{F}|) \times \text{OPT}$ である。

Proof.

3 近似の証明のキーアイデア

局所最適解を任意の近傍解と比較したとき、

(局所最適解のコスト) $\leq$ (近傍解のコスト)

$\Rightarrow$ (施設の開閉に伴うコストの変化) + (再割り当てに伴うコストの変化) ≥ 0

この不等式を用いて次の不等式を得た。

$$F^* - C + C^* \geq 0$$

$$F^* - F + 2C^* \geq 0$$

改良点②：近似比解析への影響

反復終了時の解の近似比

反復終了時の解の総コストは高々 $3/(1 - 2\delta|\mathcal{F}|) \times \text{OPT}$ である。

改良点② における解析でいえること

反復終了時の解を任意の近傍解と比較したとき，

$$\begin{aligned} & (\text{反復終了時の解のコスト}) \times (1 - \delta) \leq (\text{近傍解のコスト}) \\ \Rightarrow & (\text{施設の開閉に伴うコストの変化}) + (\text{再割り当てに伴うコストの変化}) \\ & \geq -\delta \cdot (\text{反復終了時の解のコスト}) \end{aligned}$$

この不等式を用いて

$$F^* - C + C^* \geq -\delta(F + C) \times (\text{最適解の施設数}) \geq -\delta|\mathcal{F}|(F + C)$$

$$F^* - F + 2C^* \geq -\delta(F + C) \times (\text{反復終了時の解と最適解の施設数}) \geq -\delta|\mathcal{F}|(F + C) \quad 24$$

改良点②：近似比解析への影響

反復終了時の解の近似比

反復終了時の解の総コストは高々 $3/(1 - 2\delta|\mathcal{F}|) \times \text{OPT}$ である.

$$F^* - C + C^* \geq -\delta|\mathcal{F}|(F + C)$$

$$F^* - F + 2C^* \geq -\delta|\mathcal{F}|(F + C)$$

これらを足し合わせて整理すると,

$$(1 - 2\delta|\mathcal{F}|)(F + C) \leq 3C^* + 2F^* \leq 3\text{OPT}$$

が得られる.



改良点②：近傍への移動に閾値を設ける

反復回数の上界

コストが全て整数であると仮定する．初期解のコストを M とすると，反復回数は高々 $\mathcal{O}(\log M/\delta)$ 回である．

反復終了時の解の近似比

反復終了時の解の総コストは高々 $3/(1 - 2\delta|\mathcal{F}|) \times \text{OPT}$ である．

ϵ を定数として， $\delta = \epsilon/(2|\mathcal{F}|)$ と選ぶ．このとき，反復回数は高々 $\mathcal{O}(|\mathcal{F}| \log M/\epsilon)$ 回で，近似比も高々 $3/(1 - 2\frac{\epsilon}{2|\mathcal{F}|}|\mathcal{F}|) = 3/(1 - \epsilon) \leq 3 + \epsilon$ である．

Lemma (閾値付きの近傍探索による反復回数と近似比)

コストが全て整数であると仮定する．任意の定数 $\epsilon > 0$ と初期値 M に対し，高々 $\mathcal{O}(|\mathcal{F}| \log M/\epsilon)$ 回の反復で，近似比が高々 $3 + \epsilon$ の解を求める方法が存在する．

【参考】コストの離散化テクニック

Lemma (Korte and Vygen 2008)

任意のメトリック施設配置問題のインスタンス I , $\gamma_{\max} \geq 1$ および $0 < \varepsilon \leq 1$ に対して, $\text{OPT}(I) = 0$ であるかどうかを判定でき, そうでない場合には $\mathcal{O}(|\mathcal{F}||\mathcal{D}| \log |\mathcal{F}||\mathcal{D}|)$ 時間で別のインスタンス I' を構成できる. このとき, すべての施設コストおよび割り当てコストは

$$\left\{ 0, 1, \dots, \left\lceil \frac{2\gamma_{\max}(k + |\mathcal{D}|)^3}{\varepsilon} \right\rceil \right\}$$

に属する整数であり, さらに任意の $1 \leq \gamma \leq \gamma_{\max}$ に対して, I' においてコストが高々 $\gamma \text{OPT}(I')$ である解は, 元のインスタンス I においてコストが高々 $(1 + \varepsilon)\gamma \text{OPT}(I)$ である解に対応する.

改良された局所探索アルゴリズム

Lemma (開設コストのスケーリングによる近似比の改善)

スケーリングによって得られた解の総コストは高々 $(1 + \sqrt{2})\text{OPT}$ である。

Lemma (閾値付きの近傍探索による反復回数と近似比)

コストが全て整数であると仮定する。任意の定数 $\varepsilon > 0$ と初期値 M に対し、高々 $\mathcal{O}(|\mathcal{F}| \log M / \varepsilon)$ 回の反復で、近似比が高々 $3 + \varepsilon$ の解を求める方法が存在する。

初期解として全施設を開設する解のコストを用いれば、以下の定理が得られる。

Theorem (Charikar and Guha 2005)

施設配置問題に対して、任意の定数 $\varepsilon > 0$ に対し、入力と $1/\varepsilon$ の多項式時間で $1 + \sqrt{2} + \varepsilon$ 倍の近似解を求めるスキームが存在する。

Appendix

タイトな例の近似比の計算

局所最適解の総コストが最適値の少なくとも $3 - o(1)$ 倍になる例 (Arya et al. 2004).

Definition (スモールオー)

$$f(x) \in o(g(x)) \iff \forall \varepsilon > 0, \exists x_0 > 0 \text{ s.t. } \forall x \geq x_0, |f(x)| < \varepsilon |g(x)|$$

最適解のコスト: $k + 1$, 局所最適解のコスト: $3k + 1$

ここで, 任意の $\varepsilon > 0$ に対して, $k_0 = \lceil 2/\varepsilon \rceil$ とおくと, 任意の $k \geq k_0$ に対して

$$\left| 3 - \frac{3k+1}{k+1} \right| = \frac{2}{k+1} \leq \frac{2}{\lceil 2/\varepsilon \rceil + 1} \leq \frac{2}{2/\varepsilon + 1} < \varepsilon \quad \because \lceil 2/\varepsilon \rceil \geq 2/\varepsilon$$

よって $3 - (3k+1)/(k+1) \in o(1)$ であるので, 局所最適解の総コストは最適値の少なくとも $3 - o(1)$ 倍になる.

[例へ戻る](#)

指数関数の基本不等式

主張

実数 $x \in [0, 1)$ に対して $-\log(1-x) \geq x$ が成り立つ。

Proof.

関数 $f(x) = -\log(1-x) - x$ を考える。

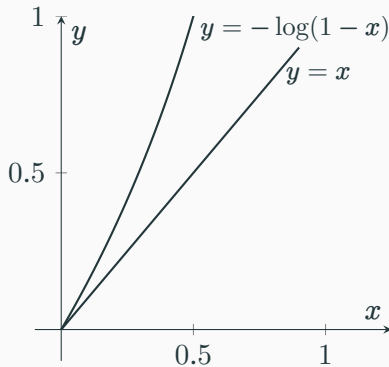
$x \in [0, 1)$ において

$$f'(x) = \frac{1}{1-x} - 1 = \frac{x}{1-x} \geq 0$$

が成り立つので、 f は単調に増加する。

よって $f(0) = 0$ から、任意の $x \in [0, 1)$ に対して $f(x) \geq 0$ が成り立つ。 $\square$

戻る



-  Korupolu, Madhukar R, C Greg Plaxton, and Rajmohan Rajaraman (2000). **“Analysis of a local search heuristic for facility location problems”**. In: Journal of algorithms 37.1, pp. 146–188.
-  Arya, Vijay et al. (2004). **“Local Search Heuristics for k-Median and Facility Location Problems”**. In: SIAM Journal on Computing 33.3, pp. 544–562.
-  Gupta, Anupam and Kanat Tangwongsan (2008). **“Simpler analyses of local search algorithms for facility location”**. In: arXiv preprint arXiv:0809.2554.
-  Charikar, Moses and Sudipto Guha (2005). **“Improved combinatorial algorithms for facility location problems”**. In: SIAM Journal on Computing 34.4, pp. 803–824.
-  Korte, Bernhard and Jens Vygen (2008). **Combinatorial optimization: theory and algorithms**. Springer.